

**Taller Complementario 10 Álgebra Lineal**  
**Simulacro Segundo Examen Parcial de Álgebra Lineal**

*Puntaje. Sólo para uso Oficial*

| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7 | 8 | TOTAL | NOTA |
|-----|-----|-----|---|---|-------|------|
|     |     |     |   |   |       |      |

**I. Completación**

En las preguntas 1 a 6 complete los espacios en blanco. **NOTA:** En esta sección se califica sólo la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

1. [10pt] Sea  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  una transformación lineal con  $T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$  y  $T \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ . Encontrar  $[T]$ , es decir, encontrar la matriz estándar de  $T$ .

$[T] =$

2. [10pt] Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (Marque V o F según el caso).

a) [2pt]  $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x = -y \text{ y } x = z \right\}$  es un subespacio de  $\mathbb{R}^3$ . ☐ V ☐ F

b) [2pt]  $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \in \text{Col} \left( \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right)$ . ☐ V ☐ F

c) [2pt] El conjunto de polinomios  $\{1 - x, x + x^2, 1 + x^2\}$  genera a  $\mathcal{P}_2$ . ☐ V ☐ F

d) [2pt] Si  $A, B, C, D, E$  son matrices de tamaño  $2 \times 2$ , entonces necesariamente  $A, B, C, D, E$  son L.D. ☐ V ☐ F

e) [2pt] Si  $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$  son polinomios en  $\mathcal{P}_3$  que son L.I. entonces  $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$  forman una base para  $\mathcal{P}_3$ . ☐ V ☐ F

3. [10pts] Supongamos que  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ c & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ . Encontrar todos los valores de  $c$  para los cuales  $A$  es invertible.

$c =$

4. [10pts] Sea  $L = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + w = 0, \quad x + w = 0 \right\}$ . Encontrar una base  $\mathcal{B}$  para  $L$ .

$\mathcal{B} =$

5. [10pt] Sea  $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$  una base para un subespacio de  $\mathcal{M}_{2 \times 2}$ . Determine la matriz  $A$  con vector de coordenadas  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}}$ .

$A =$

6. [10pt] Sean  $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  la transformación lineal dada por  $S \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y \\ x + y \end{bmatrix}$ . Encontrar  $S^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ .

$S^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} =$

## II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Una respuesta correcta sin justificación recibirá máximo el 20 % de los puntos correspondientes.

Por favor, revise sus cálculos. Una respuesta incorrecta como resultado de errores en los cálculos recibirá máximo el 70 % de los puntos correspondientes.

a) [15pt] Dadas las transformaciones lineales  $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -x_1 \end{bmatrix}$  y  $S\left(\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} y_1 + 3y_2 \\ 2y_1 + y_2 \\ y_1 - y_2 \end{bmatrix}$ , encuentre  $[S \circ T]$ .

7. [15pt] Encuentre la dimensión del espacio vectorial definido por

$$W = \{p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3 \in \mathcal{P}_3 \mid a = 0, b = 2c - d\}.$$

8. [10pts] Sean  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  y  $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ . Determinar si  $\{A, B, C, D\}$  es una base para  $\mathcal{M}_{2 \times 2}$ .